

Akış Şifreleri ve Blok Şifreler

Ders Notu — Rastgelelikten AES-GCM'e

Matematiksel Kriptografi, 2. Gün / Öğleden Sonra

Bolu Kampı

İçindekiler

Bu Not Nasıl Kullanılır?	4
1. Rastgelelik	5
1.1 “Rastgele” ne demek?	5
1.2 Kriptografide ne isteriz?	5
1.3 Bilgisayar rastgele sayı üretebilir mi?	5
1.4 Tohum (seed) nedir ve neden kritiktir?	6
1.5 Her PRNG işe yaramaz — LCG’yi elle kiralım	6
1.6 İki farklı “iyi” tanımı	7
1.7 Bölüm 1 alıştırmaları	7
2. Golomb’un Postülaları	9
2.1 Problem	9
2.2 G1 — Denge (balance)	9
2.3 G2 — Koşu dağılımı (run distribution)	9
2.4 G3 — Otokorelasyon (autocorrelation)	9
2.5 Üç postülayı bir örnekte doğrulayalım	9
2.6 [!] Ama postülaları geçmek yetmez	11
2.7 Bölüm 2 alıştırmaları	11
3. LFSR: Sonlu Cisimler Akış Şifresine Dönüşüyor	12
3.1 Tanım	12
3.2 Devre	12
3.3 Örnekler	12
3.4 Periyodiklik	13
3.5 Temel üst sınır	13
3.6 Ne zaman (tam) periyodik?	14
3.7 Bölüm 3 alıştırmaları	14
4. Karakteristik Polinom	15
4.1 Tanım	15
4.2 Polinomun mertebesi	15
4.3 İmpuls yanıtı dizisi	15
4.4 Ana teoremler	15
4.5 [!] Anahtar örnek — indirgenebilir polinom	16

4.6 Karşılaştırma — indirgenemez polinom	17
4.7 Bölüm 4 alıştırmaları	17
5. Maksimum Periyot ve Primitif Polinom	18
5.1 Tanım ve ana teorem	18
5.2 [!] Aynı derece, üç polinom, üç sonuç	18
5.3 Kaç primitif polinom var?	19
5.4 Büyük bir örnek	19
5.5 Bölüm 5 alıştırmaları	19
6. Minimal Polinom, Doğrusal Karmaşıklık ve LFSR'ın Ölümü	21
6.1 Bir dizi birçok yinelemeyi sağlar	21
6.2 Minimal polinom	21
6.3 Örnekler	21
6.4 [!] Kaç terim yeter? — kritik teorem	22
6.5 Elle kiralım — tam örnek	22
6.6 Berlekamp–Massey	23
6.7 [!] Güvenlik sonucu	23
6.8 Gerçek tasarımlar ne yaptı?	23
6.9 Bölüm 6 alıştırmaları	24
7. Neden Akış Şifresi? Neden Blok Şifre?	25
7.1 İki yaklaşım	25
7.2 Karşılaştırma	25
7.3 Akış şifresi ne zaman doğru seçim?	25
7.4 Blok şifre ne zaman doğru seçim?	25
7.5 Bölüm 7 alıştırmaları	26
8. DES	27
8.1 Temel bilgiler	27
8.2 Feistel yapısı	27
8.3 Elle bir Feistel turu	27
8.4 DES'in sonu	28
9. AES	29
9.1 Temel bilgiler	29
9.2 State matrisi	29
9.3 Tur yapısı	29
9.4 SubBytes — sabahki matematiğin kalbi	29
9.5 ShiftRows	30
9.6 MixColumns	31
9.7 AES'in güvenliği	31
10. Çalışma Modları — ECB Neden Kullanılmaz?	32
10.1 Problem	32
10.2 [!] ECB deterministiktir	32
10.3 Gösterim — “ECB penguen”i elle yapalım	32
10.4 İkinci saldırı — blok taşıma	33
10.5 Sonuç	33
10.6 Çözüm: her blok farklı görünsün	34

10.7 Ama CTR de yetmiyor	34
11. GCM — Şifreleme + Kimlik Doğrulama	35
11.1 Fikir	35
11.2 GHASH — yine sonlu cisimler	35
11.3 Oyuncak GCM — elle yapalım	35
11.4 [!] Nonce tekrarı — GCM nasıl kırılır	36
11.5 Neden GCM, neden ECB değil?	38
11.6 Standartların kararı	38
12. Toplu Alıştırmalar	39
Bölüm A — Rastgelelik ve Golomb	39
Bölüm B — LFSR	39
Bölüm C — Doğrusal karmaşıklık	39
Bölüm D — Blok şifreler ve modlar	39
Çözümler	39
13. Özet	41

Bu Not Nasıl Kullanılır?

Sabahki notun devamıdır ve aynı biçimdedir: her tanım, örnek ve hesap **tahtaya yazılacak** sırayla dizilmiştir. **Not:** ile başlayan kısımlar tahtaya yazılmaz, sözlü söylenir. SORU işaretli yerler sınıfa sorulur; cevapları hemen altındadır. Her bölümün sonunda çözümlü alıştırmalar vardır.

Sabahtan taşıdığımız araçlar (hepsi burada kullanılacak):

- $\mathbb{F}_{2^n} = \mathbb{F}_2[x]/(f)$ inşası, f indirgenemez
- $\mathbb{F}_{16}$ kuvvet tablosu ($\alpha^4 = \alpha + 1$)
- Mertebe, $\mathbb{F}_q^\times$ devirlidir, **primitif eleman**
- İndirgenemez $\neq$ primitif

Yol:

Rastgelelik nedir? -> bilgisayarda uretebilir miyiz? -> seed

|

v

GOLOMB POSTULATLARI: bir dizi ne zaman "rastgele görünür"?

|

v

LFSR: sonlu cisimlerin akis sifresine donusmesi

|

v

karakteristik polinom -> ord(f) -> primitif -> MAKSIMUM PERİYOT

|

v

minimal polinom = DOGRUSAL KARMAŞIKLIK -> Berlekamp-Massey -> LFSR KIRIK

|

v

neden akis sifresi? neden blok sifre?

|

v

DES -> AES -> çalışma modlari -> ECB (kotu) -> GCM (iyi)

1. Rastgelelik

1.1 “Rastgele” ne demek?

Tahtaya iki bit dizisi yazın ve sorun: **hangisi rastgele?**

A : 0101010101010101

B : 0110100011101100

Çoğu öğrenci “B” der. Ama:

Not: Yazı-tura atarak A' 'yı elde etme olasılığı ile B' 'yi elde etme olasılığı **birebir aynıdır**: 2^{-16} .
Öyleyse “rastgele” tek bir dizinin özelliği değildir.

Rastgelelik, bir **dizinin** değil, onu üreten **sürecin** özelliğidir.

1.2 Kriptografide ne isteriz?

Bir anahtar akışı $z_1 z_2 z_3 \dots$ üretiyoruz. İstedığımız şey:

Saldırgan $z_1, \dots, z_n$ 'i görsün; z_{n+1} 'i **tahmin edemesin** — yazı-turadan daha iyi olamasın.

Buna **öngörülemezlik (unpredictability)** denir ve asıl aradığımız budur.

1.3 Bilgisayar rastgele sayı üretebilir mi?

Tahtaya yazın:

Bilgisayar **deterministik** bir makinedir. Aynı girdi + aynı program $\Rightarrow$ **aynı çıktı**.

Öyleyse bir bilgisayar nasıl rastgele sayı üretebilir?

Cevap: Kendi başına üretemez. İki yol vardır.

Yol 1 — Gerçek rastgelelik (TRNG)

Bilgisayarın **dışından**, fiziksel bir kaynaktan entropi toplanır:

- Termal gürültü (direnç üzerindeki gerilim dalgalanması)
- Zamanlama titremesi (clock jitter)
- Radyoaktif bozunma
- Klavye/fare zamanlamaları, disk erişim gecikmeleri
- Kuantum gürültü (foton yolu)

Sorunu: yavaş ve pahalı. Saniyede birkaç kilobit alırsınız; ama HTTPS trafiği için saniyede megabitlerce anahtar akışı lazım.

Yol 2 — Sözde rastgelelik (PRNG)

Küçük bir gerçek rastgele **tohumdan (seed)** yola çıkıp, deterministik bir algoritmayla uzun bir dizi üret.

kısa GERÇEK rastgele tohum

(128 bit)

---->

PRNG

uzun SÖZDE rastgele dizi

$z_1 z_2 z_3 z_4 \dots$ (gigabaytlar)

1.4 Tohum (seed) nedir ve neden kritiktir?

Tohum, PRNG'nin başlangıç durumudur. Deterministik olduğu için:

Aynı tohum $\Rightarrow$ aynı dizi.

İki sonuç doğar:

1. **İyi haber:** Alice ve Bob aynı tohumu paylaşırsa aynı anahtar akışını üretir. Akış şifresinin çalışma prensibi budur — tohum, **anahtardır**.
2. **Kötü haber:** Saldırgan tohumu tahmin ederse **her şeyi** üretir.

Örnek 1.1 — kötü tohum. Bir program tohum olarak “saniye cinsinden şu anki zaman”ı kullanıyor. Saldırgan mesajın hangi gün gönderildiğini biliyorsa, deneyeceği tohum sayısı:

$$60 \times 60 \times 24 = 86400$$

Anahtar 128 bit olsa bile **etkin anahtar uzayı** 86 400'dür. Bir saniyede denenir.

Not: Bu teorik bir kaygı değil. Gerçek sistemlerde defalarca yaşandı: zayıf tohumla üretilmiş RSA anahtarları, öngörülebilir oturum anahtarları, tekrar eden nonce'lar.

SORU 1.1 Anahtar uzayı 2^{128} olan bir akış şifresi, 32-bitlik bir tohumla besleniyor. Etkin güvenlik kaç bit?

Cevap: 32 bit. Zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür. Anahtar akışının tamamı tohumun fonksiyonudur; 2^{32} tohum denemek yeterlidir.

1.5 Her PRNG işe yaramaz — LCG'yi elle kiralım

Doğrusal Kongrüel Üreteç (LCG):

$$x_{n+1} = (ax_n + c) \bmod m$$

C, Java, eski `rand()` uygulamalarında yaygındır.

Örnek 1.2. $m = 100, a = 7, c = 3$, tohum $x_0 = 5$:

$$x_1 = 7 \cdot 5 + 3 = 38$$

$$x_2 = 7 \cdot 38 + 3 = 269 \equiv 69$$

$$x_3 = 7 \cdot 69 + 3 = 486 \equiv 86$$

$$x_4 = 7 \cdot 86 + 3 = 605 \equiv 5 \quad (\text{başa döndü!})$$

Dizi: 5, 38, 69, 86, 5, 38, 69, 86, ... — **periyot 4**.

Saldırgan üç çıktı görüyor: 5, 38, 69

Bilinmeyenler a ve c . İki denklem yazalım:

$$38 = 5a + c \pmod{100}$$

$$69 = 38a + c \pmod{100}$$

Çıkaralım (c gitsin):

$$69 - 38 = a(38 - 5) \implies 31 = 33a \pmod{100}$$

$33^{-1} \pmod{100}$ gerekiyor. $33 \cdot 97 = 3201 = 32 \cdot 100 + 1$, yani $33^{-1} = 97$:

$$a = 31 \cdot 97 = 3007 \equiv 7 \pmod{100}$$

$$c = 38 - 7 \cdot 5 = 3$$

Saldırgan üç çıktıyla üretcin tamamını çözdü.

Ders

`rand()` **kriptografik değildir**. İstatistiksel testleri geçebilir ama **öngörülebilir**. Kriptografide işletim sisteminin CSPRNG'si kullanılır: `getrandom()`, `/dev/urandom`, `BCryptGenRandom`, `secrets` (Python).

1.6 İki farklı “iyi” tanımı

	İstatistiksel iyi	Kriptografik iyi
Ne ister?	Sayımlar dengeli görünsün	Bir sonraki bit tahmin edilemesin
Kim yeter?	LCG, Mersenne Twister	ChaCha20, AES-CTR DRBG
Testi	frekans, χ^2	“hiçbir verimli algoritma ayırt edemesin”

Not: Bu ayırım, bugünün ana temasıdır. Birazdan **istatistiksel testleri mükemmel geçen ama tamamen öngörülebilir** bir dizi ailesi göreceğiz: m-dizileri.

1.7 Bölüm 1 alıştırma

A1.1 LCG $x_{n+1} = (3x_n + 1) \pmod{16}$, $x_0 = 1$. İlk 6 çıktıyı ve periyodu bulun.

A1.2 Saldırgan $m = 16$ olan bir LCG'den $x_0 = 1$, $x_1 = 4$, $x_2 = 13$ görüyor. a ve c nedir?

A1.3 Bir PRNG'nin iç durumu 64 bit. Anahtar 256 bit ise gerçek güvenlik kaç bit?

A1.4 Neden “rastgele görünmek” ile “öngörülemez olmak” farklıdır? Bir cümleyle.

Çözümler

A1.1 $1 \rightarrow 4 \rightarrow 13 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 12 \rightarrow 5 \rightarrow 0 \rightarrow 1$ İlk 6: 1, 4, 13, 8, 9, 12. **Periyot 16** (tüm değerleri geziyor). (Hesap: $3 \cdot 1 + 1 = 4$; $3 \cdot 4 + 1 = 13$; $3 \cdot 13 + 1 = 40 \equiv 8$; $3 \cdot 8 + 1 = 25 \equiv 9$; $3 \cdot 9 + 1 = 28 \equiv 12$; $3 \cdot 12 + 1 = 37 \equiv 5$.)

A1.2 $4 = a + c$, $13 = 4a + c$. Çıkarma: $9 = 3a \pmod{16}$. $3^{-1} \pmod{16}$: $3 \cdot 11 = 33 = 32 + 1$, yani 11. $a = 9 \cdot 11 = 99 \equiv 3 \pmod{16}$. $c = 4 - 3 = 1$. $a = 3, c = 1$ ✓ (A1.1 ile aynı üreteç)

A1.3 64 bit. Anahtarın 256 bit olması, iç durum 64 bitse anlamsızdır — saldırgan 2^{64} iç durumu tarar.

A1.4 “Rastgele görünmek” geçmişe bakan istatistiksel bir özelliktir; “öngörülemez olmak” geleceğe dair bir güvenlik iddiasıdır. İlkini geçen bir dizi ikincisinde tamamen başarısız olabilir.

2. Golomb'un Postülaları

2.1 Problem

Elimizde periyodu r olan bir ikili dizi var. “**Rastgele görünüyor**” demek için hangi ölçülebilir koşulları isteriz?

Solomon Golomb üç koşul önerdi. Bunlar **gerekli** koşullardır — geçmek zorunludur, ama geçmek yeterli değildir (bunu 2.6’da göreceğiz).

Aşağıda dizi bir periyot boyunca **dairese** düşünülür (son bitten sonra ilk bite dönülür).

2.2 G1 — Denge (balance)

Bir periyotta 1’lerin sayısı ile 0’ların sayısı en fazla 1 farklı olmalı.

Sebep: Adil bir yazı-turada uzun vadede yarı yarıya bekleriz.

2.3 G2 — Koşu dağılımı (run distribution)

Koşu (run): Aynı bitin ardışık tekrarından oluşan maksimal blok.

Örnek. 0001001110 dizisinde koşular: 000, 1, 00, 111, 0

Toplam koşuların yarısı uzunluk 1, çeyreği uzunluk 2, sekizde biri uzunluk 3 ... olmalı;

ve her uzunluk için 0-koşusu ile 1-koşusu sayısı eşit olmalı.

Sebep: Yazı-turada bir koşunun devam etme olasılığı her adımda $1/2$ ’dir.

2.4 G3 — Otokorelasyon (autocorrelation)

Diziyi t kadar kaydırıp kendisiyle karşılaştırın:

$$C(t) = (\text{uyuşan konum sayısı}) - (\text{uyuşmayan konum sayısı})$$

$$C(t) \text{ iki değerli olmalı: } C(0) = r \text{ ve } t \neq 0 \text{ için } C(t) = K \text{ (sabit)}$$

Sebep: Dizinin kaydırılmış hâli, kendisi hakkında bilgi vermemeli.

2.5 Üç postülayı bir örnekte doğrulayalım

Dizi: sabahki $x^4 + x + 1$ LFSR’ının çıkışı, periyot $r = 15$:

$$s = 000100110101111$$

G1 — denge

Sayalım: 1'ler → konum 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 ⇒ **8 tane** 0'lar ⇒ **7 tane**

$$|8 - 7| = 1 \checkmark$$

Not: Genel kural: m hücreli maksimum periyotlu LFSR'da bir periyotta 2^{m-1} tane 1, $2^{m-1} - 1$ tane 0 vardır. Burada 8 ve 7 ✓

G2 — koşular

Diziyi dairesel okuyup koşulara ayırılım (son dört 1 ile baştaki üç 0 arasında sınır var):

$$\underbrace{000}_3 \underbrace{1}_1 \underbrace{00}_2 \underbrace{11}_2 \underbrace{0}_1 \underbrace{1}_1 \underbrace{0}_1 \underbrace{1111}_4$$

Toplam 8 koşu. Tabloya dökelim:

Uzunluk	0-koşusu	1-koşusu	Toplam	Beklenen
1	2	2	4	$8/2 = 4 \checkmark$
2	1	1	2	$8/4 = 2 \checkmark$
3	1	0	1	$8/8 = 1 \checkmark$
4	0	1	1	(uç durum) ✓

G2 sağlanıyor ✓

G3 — otokorelasyon

$t = 1$ için hesaplayalım. Diziyi bir kaydırın:

s : 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1
s (t=1): 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0
uyuşma : ✓ ✓ x x ✓ x ✓ x x x x ✓ ✓ ✓ x

Uyuşan: 7, uyuşmayan: 8 ⇒ $C(1) = 7 - 8 = -1$

Bütün kaymalar için:

t	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$C(t)$	15	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Tam iki değerli: 15 ve -1 ✓

Sonuç

Maksimum periyotlu LFSR dizileri (m-dizileri) Golomb'un üç postülasını da sağlar.

Bu, m-dizilerinin neden bu kadar popüler olduğunu açıklar.

2.6 [!] Ama postülaları geçmek yetmez

m-dizisi üç postülayı da geçiyor — ve tamamen öngörülebilir.

Birazdan (Bölüm 6) göreceğiz: yukarıdaki 15 bitlik diziyi üreten LFSR'ı, sadece **8 bit** görerek bulabiliyoruz.

Golomb postülaları GEREKLİ, ama YETERLİ DEĞİL.

Not: Bu, Bölüm 1.6'daki ayrımın somut hâli. İstatistiksel testler “geçmiş nasıl görünüyor” diye sorar; kriptografi “gelecek tahmin edilebilir mi” diye sorar.

2.7 Bölüm 2 alıştırmaları

A2.1 0011 dizisi (periyot 4) G1'i sağlar mı?

A2.2 Periyodu 7 olan 0010111 dizisi için G1'i kontrol edin.

A2.3 A2.2'deki dizinin koşullarını bulun ve G2'yi kontrol edin.

A2.4 A2.2'deki dizi için C(1) hesaplayın.

A2.5 01010101 dizisi G1'i sağlar. G3'ü sağlar mı?

Çözümler

A2.1 1'ler: 2, 0'lar: 2. $|2 - 2| = 0 \leq 1$ ✓ **Sağlar.**

A2.2 0010111: 1'ler $\rightarrow$ 4 tane, 0'lar $\rightarrow$ 3 tane. $|4 - 3| = 1$ ✓ (Bu, $x^3 + x + 1$ LFSR'ının m-dizisidir.)

A2.3 Dairesel okuyalım (son 1 ile baştaki 0 arasında sınır):

$$\begin{array}{cccc} 00 & 1 & 0 & 111 \\ \hline 2 & 1 & 1 & 3 \end{array}$$

4 koşu. Uzunluk 1: 2 tane (yarısı ✓). Uzunluk 2: 1 tane (çeyreği ✓). Uzunluk 3: 1 tane ✓ **G2 sağlanıyor.**

A2.4

s : 0 0 1 0 1 1 1
s (t=1): 0 1 0 1 1 1 0
uyusma : ✓ x x x ✓ ✓ x

Uyuşan 3, uyuşmayan 4 $\Rightarrow C(1) = -1$ ✓ (Genel: m-dizisinde $C(t) = -1$ her $t \neq 0$ için.)

A2.5 Hayır. $t = 2$ için dizi kendisiyle **tam** çakışır: $C(2) = 8$. Ama $t = 1$ için hiç çakışmaz: $C(1) = -8$. $C(t)$ değerleri $\{8, -8, 8, -8, \dots\}$ — sabit değil, üstelik $C(2) = C(0)$. **G3 çöküyor.** Dizi periyodu 2 olan bir desendir.

3. LFSR: Sonlu Cisimler Akış Şifresine Dönüşüyor

3.1 Tanım

$$s_{n+k} = a_{k-1}s_{n+k-1} + a_{k-2}s_{n+k-2} + \dots + a_0s_n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Burada $a_i \in \mathbb{F}_q$ sabitler, $s_0, \dots, s_{k-1}$ **başlangıç değerleridir**.

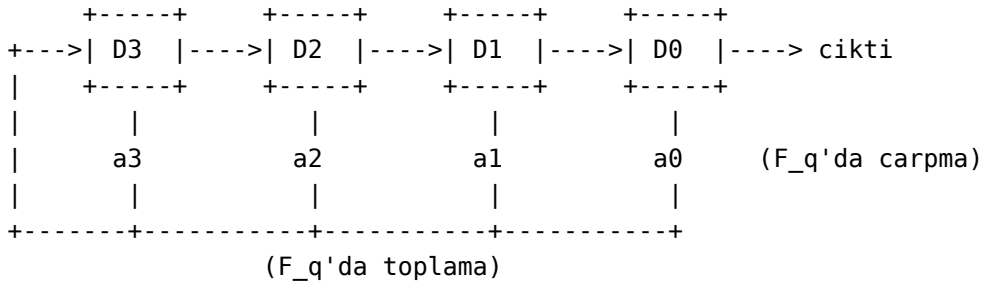
Bu bağıntıyı sağlayan diziye **k . mertebeden doğrusal yinelemeli dizi**, onu üreten devreye **LFSR** denir.

Durum vektörü:

$$\mathbf{s}_n = (s_n, s_{n+1}, \dots, s_{n+k-1})$$

$\mathbf{s}_0$ 'a **başlangıç durum vektörü** denir.

3.2 Devre



Not: $\mathbb{F}_2$ üzerinde bu devre çok ucuzdur — çarpma “tel var/yok”, toplama ise XOR. Bu yüzden LFSR onyıllarca donanımda tercih edildi.

3.3 Örnekler

Örnek 3.1 — $\mathbb{F}_2, k = 4$. $s_{n+4} = s_{n+1} + s_n$, başlangıç $(0, 0, 0, 1)$

$$s_4 = s_1 + s_0 = 0 + 0 = 0$$

$$s_5 = s_2 + s_1 = 0 + 0 = 0$$

$$s_6 = s_3 + s_2 = 1 + 0 = 1$$

$$s_7 = s_4 + s_3 = 0 + 1 = 1$$

$$s_8 = s_5 + s_4 = 0 + 0 = 0$$

Devam edince:

$$\underline{000100110101111} \ 0001 \dots$$

15

Periyot 15.

Örnek 3.2 — $\mathbb{F}_2, k = 3$. $s_{n+3} = s_{n+1} + s_n$, başlangıç $(0, 0, 1)$

$$s_3 = s_1 + s_0 = 0, \quad s_4 = s_2 + s_1 = 1, \quad s_5 = s_3 + s_2 = 1, \quad s_6 = s_4 + s_3 = 1, \quad s_7 = s_5 + s_4 = 0$$

$$\underbrace{0010111}_{7} 001 \dots \quad \text{Periyot 7}$$

Örnek 3.3 — $\mathbb{F}_5$ (ikili değil!). $s_{n+2} = s_{n+1} + s_n \pmod{5}$, başlangıç $(0, 1)$

Bu, **mod 5 Fibonacci** dizisidir:

$$0, 1, 1, 2, 3, 0, 3, 3, 1, 4, 0, 4, 4, 3, 2, 0, 2, 2, 4, 1, 0, 1, 1, 2, \dots$$

Periyot 20.

Not: $k = 2, q = 5$ olduğuna göre üst sınır $q^k - 1 = 24$. Periyot 20 çıktı ve **24'ü bölmüyor**. Bu şaşırtıcı — birazdan sebebini göreceğiz (karakteristik polinom indirgenemez değil).

Örnek 3.4 — $\mathbb{F}_3$. $s_{n+2} = s_{n+1} + 2s_n \pmod{3}$, başlangıç $(1, 0)$

$$s_2 = 0 + 2 \cdot 1 = 2, \quad s_3 = 2 + 2 \cdot 0 = 2, \quad s_4 = 2 + 2 \cdot 2 = 6 = 0, \quad s_5 = 0 + 2 \cdot 2 = 4 = 1 \\ s_6 = 1 + 2 \cdot 0 = 1, \quad s_7 = 1 + 2 \cdot 1 = 3 = 0, \quad s_8 = 0 + 2 \cdot 1 = 2 \dots$$

$$1, 0, 2, 2, 0, 1, 1, 0, 2, 2, 0, 1, \dots \quad \text{Periyot 6}$$

3.4 Periyodiklik

Tanım 3.5. Bir dizi, öyle $r > 0$ ve $n_0 \geq 0$ varsa ki $s_{n+r} = s_n$ tüm $n \geq n_0$ için sağlanıyorsa **sonunda periyodiktir (ultimately periodic)**; r 'ye bir **periyot**, en küçüğüne **en küçük periyot** denir.

Eğer $s_{n+r} = s_n$ **tüm** $n \geq 0$ için sağlanıyorsa dizi **periyodiktir**.

Lemma 3.6. Her periyot, en küçük periyodun katıdır.

Örnek 3.7 — **periyodik olmayan ama sonunda periyodik dizi**. $\mathbb{F}_2$ 'de $s_{n+2} = s_{n+1}$, başlangıç $(1, 0)$:

$$1, 0, 0, 0, 0, \dots$$

İlk terim kalıbı bozuyor. **Periyodik değil**, ama $n \geq 1$ 'den sonra periyodik (en küçük periyot 1, ön-periyot 1).

3.5 Temel üst sınır

Teorem. $\mathbb{F}_q$ üzerinde k . mertebeden bir LFSR dizisinin en küçük periyodu $r \leq q^k - 1$

Neden? Durum vektörü k tane $\mathbb{F}_q$ elemanından oluşur, yani q^k olası durum vardır. Sıfır durumu $(0, \dots, 0)$ bir kez oluşursa dizi sonsuza dek sıfır kalır. Geriye $q^k - 1$ durum kalır; bunlardan biri tekrar ettiğinde döngü kapanır.

Örnek 3.8. $\mathbb{F}_2, k = 4$: $r \leq 15$. Örnek 3.1'de tam 15 çıktı — **maksimum**.

SORU 3.1 $\mathbb{F}_2$ 'de 8 hücreli bir LFSR'ın periyodu en fazla kaç olabilir?

Cevap: $2^8 - 1 = 255$.

3.6 Ne zaman (tam) periyodik?

Teorem. $a_0 \neq 0$ ise dizi periyodiktir (ön-periyot yoktur).

Sezgi: $a_0 \neq 0$ ise yineleme **geriye doğru** da çalıştırılabilir:

$$s_n = a_0^{-1}(s_{n+k} - a_{k-1}s_{n+k-1} - \dots - a_1s_{n+1})$$

Geri gidilebiliyorsa “başlangıçta bir kez olup bir daha olmayan” bir durum olamaz.

Örnek 3.7'ye dönelim: $s_{n+2} = s_{n+1}$, yani $a_0 = 0$. Bu yüzden periyodik değildi ✓

3.7 Bölüm 3 alıştırmaları

A3.1 $\mathbb{F}_2$, $s_{n+3} = s_{n+2} + s_n$, başlangıç $(1, 0, 0)$. İlk 10 terimi ve periyodu bulun.

A3.2 $\mathbb{F}_3$, $s_{n+2} = 2s_{n+1} + s_n$, başlangıç $(1, 1)$. İlk 8 terim ve periyot.

A3.3 $\mathbb{F}_2$ 'de 5 hücreli bir LFSR'ın periyodu en fazla kaçtır?

A3.4 $s_{n+3} = s_{n+2} + s_{n+1}$ ($\mathbb{F}_2$) dizisi mutlaka periyodik midir?

Çözümler

A3.1 $s_3 = s_2 + s_0 = 0 + 1 = 1$; $s_4 = s_3 + s_1 = 1 + 0 = 1$; $s_5 = s_4 + s_2 = 1 + 0 = 1$; $s_6 = s_5 + s_3 = 1 + 1 = 0$; $s_7 = s_6 + s_4 = 0 + 1 = 1$; $s_8 = s_7 + s_5 = 1 + 1 = 0$; $s_9 = s_8 + s_6 = 0 + 0 = 0$. Dizi: 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, ...
Periyot 7.

A3.2 $s_2 = 2 \cdot 1 + 1 = 3 = 0$; $s_3 = 2 \cdot 0 + 1 = 1$; $s_4 = 2 \cdot 1 + 0 = 2$; $s_5 = 2 \cdot 2 + 1 = 5 = 2$; $s_6 = 2 \cdot 2 + 2 = 6 = 0$; $s_7 = 2 \cdot 0 + 2 = 2$. Dizi: 1, 1, 0, 1, 2, 2, 0, 2, ... (devamı: 2, 2, 0, 2, 1, 1, 0, 1 — periyot 8) **Periyot 8** = $3^2 - 1$, maksimum.

A3.3 $2^5 - 1 = 31$.

A3.4 Burada $a_0 = 0$ (çünkü s_n terimi yok). **Garanti değil.** Örneğin başlangıç $(1, 0, 0)$: $s_3 = 0 + 0 = 0$, sonra hep 0 — ilk terim kalıbı bozar, periyodik değil.

4. Karakteristik Polinom

4.1 Tanım

$$s_{n+k} = a_{k-1}s_{n+k-1} + \dots + a_0s_n$$

yinelemesinin **karakteristik polinomu**:

$$f(x) = x^k - a_{k-1}x^{k-1} - a_{k-2}x^{k-2} - \dots - a_0 \in \mathbb{F}_q[x]$$

Not: $\mathbb{F}_2$ 'de $-1 = +1$ olduğu için işaretler önemsizdir; katsayıları doğrudan yazarız.

Örnek 4.1. $s_{n+4} = s_{n+1} + s_n \ (\mathbb{F}_2) \Rightarrow a_1 = a_0 = 1, a_2 = a_3 = 0$

$$f(x) = x^4 + x + 1$$

Örnek 4.2. $s_{n+3} = s_{n+1} + s_n \ (\mathbb{F}_2) \Rightarrow f(x) = x^3 + x + 1$

Örnek 4.3. $s_{n+2} = s_{n+1} + s_n \ (\mathbb{F}_5) \Rightarrow f(x) = x^2 - x - 1$

Örnek 4.4. $s_{n+5} = s_{n+1} + s_n \ (\mathbb{F}_2) \Rightarrow f(x) = x^5 + x + 1$

4.2 Polinomun mertebesi

Sabahtan hatırlayın: $f(0) \neq 0$ ise $f(x)$ 'in **mertebesi** $\text{ord}(f), f(x) \mid x^e - 1$ olan en küçük $e > 0$ 'dır.

Bağlantı: f indirgenemez ve α bir kökü ise

$$\text{ord}(f) = \text{ord}(\alpha) \quad (\alpha' \text{nin } \mathbb{F}_{q^k}^\times \text{ içindeki mertebesi})$$

4.3 İmpuls yanıtı dizisi

Başlangıç $(0, 0, \dots, 0, 1)$ olan diziye **impuls yanıtı dizisi** denir.

Not: Adı, “tüm hücreler boşken sağ uca tek bir 1 darbesi göndermek”ten gelir. Bu dizi, aynı yinelemeyi sağlayan diziler arasında **en uzun periyoda** sahiptir.

Teorem 4.5. Aynı yinelemeyi sağlayan herhangi bir dizinin periyodu, impuls yanıtı dizisinin periyodunu böler.

4.4 Ana teoremler

- | |
|--|
| <p>T1. Her dizinin periyodu $\text{ord}(f)$'i böler.
İmpuls yanıtı dizisinin periyodu tam olarak $\text{ord}(f)$'tir.</p> <p>T2. f indirgenemez, $f(0) \neq 0$ ve başlangıç durumu sıfırdan farklı ise her dizinin periyodu $= \text{ord}(f)$.</p> <p>T3. f indirgenemez, $\deg f = k \Rightarrow \text{ord}(f) \mid q^k - 1$.</p> |
|--|

[!] T2'deki "indirgenemez" koşulu şart

f indirgenemez değilse, periyot başlangıç durumuna göre değişir. Şimdi bunu göreceğiz.

4.5 [!] Anahtar örnek — indirgenebilir polinom

$$f(x) = x^5 + x + 1, \quad s_{n+5} = s_{n+1} + s_n \quad (\mathbb{F}_2)$$

Bu polinom indirgenemez mi? Kök testi: $f(0) = 1, f(1) = 1 + 1 + 1 = 1$ — kök yok. Ama derece 5, kök testi yetmez. Çarpanlarına bakalım:

$$x^5 + x + 1 = (x^3 + x^2 + 1)(x^2 + x + 1)$$

(Çarpımı açarak doğrulayın: $x^5 + x^4 + x^3 + x^3 + x^2 + x + x^2 + x + 1 = x^5 + x^4 + x + 1$... dikkat, $\mathbb{F}_2$ 'de $x^3 + x^3 = 0$ ve $x^2 + x^2 = 0$, kalan $x^5 + x^4 + x + 1$. Bir kez daha: $(x^3 + x^2 + 1)(x^2 + x + 1)$ terim terim — $x^3 \cdot x^2 = x^5, x^3 \cdot x = x^4, x^3 \cdot 1 = x^3, x^2 \cdot x^2 = x^4, x^2 \cdot x = x^3, x^2 \cdot 1 = x^2, 1 \cdot x^2 = x^2, 1 \cdot x = x, 1 \cdot 1 = 1$. Topla: $x^5 + (x^4 + x^4) + (x^3 + x^3) + (x^2 + x^2) + x + 1 = x^5 + x + 1$ ✓)

İndirgenebilir. Ayrıca $\text{ord}(f) = 21$ ve

$$21 \nmid 2^5 - 1 = 31$$

(T3 uygulanmıyor — çünkü f indirgenemez değil.)

Şimdi farklı başlangıç durumlarını deneyelim

Başlangıç durumu	Dizi (başı)	Periyot
(0,0,0,0,1)	00001000110010101111 ...	21
(1,1,1,0,1)	11101001110100 ...	7
(1,1,0,1,1)	110110110110 ...	3
(0,0,0,0,0)	000000 ...	1

32 başlangıç durumunun dağılımı:

$$\underbrace{21}_{\text{durum}} + \underbrace{7}_{\text{durum}} + \underbrace{3}_{\text{durum}} + \underbrace{1}_{\text{durum}} = 32 \checkmark$$

Ders

Aynı devre, aynı polinom — periyot 21, 7, 3 veya 1. Bir akış şifresinde bu felakettir: anahtarınıza (başlangıç durumuna) göre anahtar akışınız 3 bitte tekrar edebilir.

Karakteristik polinom indirgenemez DEĞİLSE periyot garantisi YOKTUR.

4.6 Karşılaştırma — indirgenemez polinom

$$f(x) = x^6 + x^4 + x^2 + x + 1, \quad s_{n+6} = s_{n+4} + s_{n+2} + s_{n+1} + s_n$$

Bu polinom $\mathbb{F}_2$ üzerinde **indirgenemezdir** ve $\text{ord}(f) = 21$.

T2 gereği **her** sıfırdan farklı başlangıç aynı periyodu vermeli. Kontrol:

Başlangıç	Dizi (başı)	Periyot
(0,0,0,0,0,1)	000001010010011001011 ...	21
(0,0,0,0,1,1)	000011110110101011101 ...	21
(0,0,0,1,0,0)	000100011011111100111 ...	21

63 sıfırdan farklı durum, 3 ayrı 21'lik döngüye bölünüyor:

$$3 \times 21 = 63 = 2^6 - 1 \checkmark$$

Ve T3: $\text{ord}(f) = 21 \mid 63 \checkmark$

SORU 4.1 $\mathbb{F}_5$ Fibonacci'sinin (Örnek 3.3) periyodu 20 idi ve 20 $\nmid$ 24. Neden?

Cevap: $f(x) = x^2 - x - 1$ üzerinde $\mathbb{F}_5$. $x = 3$ deneyelim: $9 - 3 - 1 = 5 \equiv 0$. **Kök var, indirgenebilir!**
 $f(x) = (x - 3)^2$ (gerçekten: $(x - 3)^2 = x^2 - 6x + 9 = x^2 - x - 1 \pmod{5} \checkmark$) İndirgenemez olmadığı için T3 uygulanmıyor.

4.7 Bölüm 4 alıştırmaları

A4.1 $s_{n+4} = s_{n+3} + s_n$ ($\mathbb{F}_2$) için karakteristik polinomu yazın.

A4.2 $f(x) = x^4 + x^3 + 1$ indirgenemez midir?

A4.3 A4.2'deki f için $\text{ord}(f)$ ne olabilir? (T3'ü kullanın.)

A4.4 $f(x) = x^2 + 1$ $\mathbb{F}_2$ üzerinde. İndirgenemez mi? $s_{n+2} = s_n$ dizisinin periyodu nedir?

Çözümler

A4.1 $a_3 = 1, a_2 = a_1 = 0, a_0 = 1 \Rightarrow f(x) = x^4 + x^3 + 1$.

A4.2 $f(0) = 1, f(1) = 1 + 1 + 1 = 1$ — kök yok. Derece 4, ayrıca 2. dereceden çarpan olabilir mi? $\mathbb{F}_2$ 'deki tek indirgenemez 2. derece polinom $x^2 + x + 1$ ve $(x^2 + x + 1)^2 = x^4 + x^2 + 1 \neq x^4 + x^3 + 1$. **İndirgenemez**
 $\checkmark$

A4.3 T3: $\text{ord}(f) \mid 2^4 - 1 = 15$, yani $\text{ord}(f) \in \{1, 3, 5, 15\}$. (Gerçek değer 15'tir — $x^4 + x^3 + 1$ primitiftir.)

A4.4 $f(1) = 1 + 1 = 0 \Rightarrow$ kök var $\Rightarrow$ **indirgenebilir** ($x^2 + 1 = (x + 1)^2$). $s_{n+2} = s_n$ dizisi: başlangıç (a, b) ise $a, b, a, b, \dots$ — **periyot 2** (ya da $a = b$ ise 1). Üst sınır $2^2 - 1 = 3$ idi; ona hiç ulaşmıyor.

5. Maksimum Periyot ve Primitif Polinom

5.1 Tanım ve ana teorem

Tanım. Karakteristik polinomu **primitif** olan ve başlangıç durumu sıfırdan farklı olan diziye **maksimum periyotlu dizi (m-dizisi)** denir.

Teorem. k . mertebeden bir m-dizisinin periyodu tam olarak $q^k - 1$ 'dir — mümkün olan en büyük değer.

Neden? Sabahtan: f primitif $\Rightarrow$ kökü α primitif $\Rightarrow \text{ord}(\alpha) = q^k - 1$. T2 gereği periyot $= \text{ord}(f) = q^k - 1$.

Sabahki matematiğin bedeli burada ödeniyor

“Devirli grup”, “üreteç”, “mertebe” — bunlar soyut kavramlardı. Şimdi: **doğru polinomu seçmezseniz anahtar akışınız erken tekrar eder.**

5.2 [!] Aynı derece, üç polinom, üç sonuç

$\mathbb{F}_2$ üzerinde derece 4'ün **üç** indirgenemez polinomu vardır. Üçünü de deneyelim; başlangıç hep $(0, 0, 0, 1)$.

(a) $f(x) = x^4 + x + 1$ — **primitif**

$$s_{n+4} = s_{n+1} + s_n:$$

$$\frac{000100110101111}{15} 0001 \dots$$

Periyot 15 = $2^4 - 1$ ✓ maksimum

(b) $f(x) = x^4 + x^3 + 1$ — **primitif**

$$s_{n+4} = s_{n+3} + s_n:$$

$$\frac{000111101011001}{15} 0001 \dots$$

Periyot 15 ✓

(c) $f(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ — **indirgenemez ama primitif DEĞİL**

$$s_{n+4} = s_{n+3} + s_{n+2} + s_{n+1} + s_n:$$

$$s_4 = 1 + 0 + 0 + 0 = 1$$

$$s_5 = 1 + 1 + 0 + 0 = 0$$

$$s_6 = 0 + 1 + 1 + 0 = 0$$

$$s_7 = 0 + 0 + 1 + 1 = 0$$

$$s_8 = 0 + 0 + 0 + 1 = 1$$

$$\begin{array}{c} 00011 \ 00011 \ 00011 \ \dots \\ \hline 5 \end{array}$$

Periyot $5 \times$

SORU 5.1 Üçü de indirgenemez, üçü de $\mathbb{F}_{16}$ 'yı kuruyor. Neden (c) sadece 5 veriyor?

Cevap: (c)'nin kökünün mertebesi 15 değil, 5'tir. Lagrange gereği mertebe 15'i bölmek zorunda; burada 5 çıkıyor. Kök, $\mathbb{F}_{16}^\times$ 'ın **5 elemanlı alt grubunu** tarıyor.

Not: Sabahki tabloyu hatırlayın — $\mathbb{F}_2$ üzerinde derece 4'te **3 indirgenemez, 2 primitif** polinom vardı. Üçüncüsü tam olarak bu (c)'dir.

5.3 Kaç primitif polinom var?

$$\#\{\text{derece } n \text{ primitif polinom over } \mathbb{F}_q\} = \frac{\varphi(q^n - 1)}{n}$$

$\mathbb{F}_2$ için:

n	2	3	4	5	6	7	8
indirgenemez	1	2	3	6	9	18	30
primitif	1	2	2	6	6	18	16

Örnek 5.2. $n = 8$: $\varphi(255)/8 = \varphi(3 \cdot 5 \cdot 17)/8 = (2 \cdot 4 \cdot 16)/8 = 128/8 = 16 \checkmark$

5.4 Büyük bir örnek

$$f(x) = x^7 + x^4 + x^3 + x^2 + 1 \quad (\mathbb{F}_2), \quad s_{n+7} = s_{n+4} + s_{n+3} + s_{n+2} + s_n$$

Bu polinom primitiftir. Dolayısıyla herhangi bir sıfırdan farklı başlangıçla:

$$\text{periyot} = 2^7 - 1 = \mathbf{127}$$

7 bitlik bir yazmaç, 127 uzunluğunda bir dizi üretiyor — **bütün** sıfırdan farklı durumları geziyor.

5.5 Bölüm 5 alıştırmaları

A5.1 $\mathbb{F}_2$ 'de 10 hücreli bir m-dizisinin periyodu kaçtır?

A5.2 $\mathbb{F}_3$ 'te 4 hücreli bir m-dizisinin periyodu kaçtır?

A5.3 $\mathbb{F}_2$ üzerinde derece 5'in kaç primitif polinomu vardır?

A5.4 Bir LFSR'ın periyodu 63 ölçüldü. Kaç hücreli olabilir? Polinomu hakkında ne dersiniz?

A5.5 $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ ile bir akış şifresi kursak, 1 KB veri şifrelemek için anahtar akışı kaç kez tekrar ederdi?

Çözümler

A5.1 $2^{10} - 1 = 1023$.

A5.2 $3^4 - 1 = 80$.

A5.3 $\varphi(2^5 - 1)/5 = \varphi(31)/5 = 30/5 = 6$. (31 asal olduğu için $\varphi(31) = 30$.) *Not: derece 5'te 6 indirgenemez polinomun hepsi primitiftir.*

A5.4 $2^m - 1 = 63 \Rightarrow m = 6$. Maksimum periyoda ulaştığına göre polinom **primitiftir**. (Uyarı: periyodu 63 olan daha uzun bir LFSR da olabilir — örneğin primitif olmayan bir polinomla 12 hücreli. En küçük olasılık $m = 6$ 'dır.)

A5.5 1 KB = 8192 bit. Periyot 5 $\Rightarrow 8192/5 \approx 1638$ kez tekrar. > **Not:** Sabahki two-time pad saldırısını hatırlayın: anahtar akışı tekrar ederse $c_i \oplus c_{i+5} = m_i \oplus m_{i+5}$ olur ve şifre çöker.

6. Minimal Polinom, Doğrusal Karmaşıklık ve LFSR'ın Ölümü

6.1 Bir dizi birçok yinelemeyi sağlar

Örnek 6.1. $\mathbb{F}_2$ 'de $1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, \dots$ (periyot 3)

Bu dizi şunların **hepsini** sağlar:

- $s_{n+3} = s_n$ (periyot 3 olduğu için)
- $s_{n+6} = s_n$ (periyodun katı)
- $s_{n+2} = s_{n+1} + s_n$ (kontrol: $s_2 = 1 + 1 = 0 \checkmark$, $s_3 = 0 + 1 = 1 \checkmark$, $s_4 = 1 + 0 = 1 \checkmark$)

Üç farklı LFSR aynı diziyi üretiyor. **Hangisi “doğru” olan?**

En kısası. Çünkü saldırganın kurması gereken odur.

6.2 Minimal polinom

Teorem. Her homojen doğrusal yinelemeli dizi için tek türlü belirli, monik bir $m(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ vardır ki:

$$f(x) \text{ bu dizinin karakteristik polinomudur} \iff m(x) \mid f(x)$$

$m(x)$ 'e dizinin **minimal polinomu** denir.

$$L := \deg m(x) \text{ dizinin DOĞRUSAL KARMAŞIKLIĞI (linear complexity)}$$

Anlamı: Bu diziyi üretebilen **en kısa** LFSR'ın hücre sayısı.

Örnek 6.1'e dönelim. Yukarıdaki üç adaydan en küçük dereceli olan $x^2 + x + 1$ 'dir. Gerçekten $x^2 + x + 1 \mid x^3 + 1 \checkmark$ (çünkü $x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 + x + 1)$)

$$L = 2$$

6.3 Örnekler

Örnek 6.2 — sabit dizi. $1, 1, 1, 1, \dots$ $s_{n+1} = s_n$ sağlanır $\Rightarrow m(x) = x + 1$, $L = 1$.

Örnek 6.3 — dönüşümlü dizi. $0, 1, 0, 1, \dots$ $s_{n+2} = s_n$ sağlanır. Daha kısası? $s_{n+1} = as_n$ olsa $1 = a \cdot 0$ çelişir. $\Rightarrow m(x) = x^2 + 1$, $L = 2$.

Örnek 6.4 — sıfır dizisi. $0, 0, 0, \dots$ $m(x) = 1$, $L = 0$.

Örnek 6.5 — m-dizisi. Örnek 3.1'in dizisi. $m(x) = x^4 + x + 1$, $L = 4$.

Not: Periyot 15, ama doğrusal karmaşıklık sadece 4. Bu iki sayı çok farklı olabilir — ve güvenlik açısından önemli olan **doğrusal karmaşıklıktır**.

6.4 [!] Kaç terim yeter? — kritik teorem

Doğrusal karmaşıklığı L olan bir dizi, ilk $2L$ terimiyle tamamen belirlenir.

Neden? L tane bilinmeyen katsayı $a_0, \dots, a_{L-1}$ var. Yineleme bağıntısını $n = 0, 1, \dots, L-1$ için yazarsanız L denklem elde edersiniz ve bunlar için $s_0, \dots, s_{2L-1}$ terimlerine ihtiyacınız olur. Sistemin determinanı sıfırdan farklıdır, yani **tek çözüm** vardır.

6.5 Elle kiralım — tam örnek

Saldırgan şu 8 biti gördü: $s = 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1$

Amaç: Bunu üreten en kısa LFSR'ı bulmak.

Adım 1 — $L = 1$ olabilir mi?

$s_{n+1} = a_0 s_n$. $s_0 = 1, s_1 = 1 \Rightarrow a_0 = 1$. Ama o zaman dizi $1, 1, 1, 1, \dots$ olurdu; $s_2 = 0$ ile çelişir. **Hayır.**

Adım 2 — $L = 2$ olabilir mi?

$s_{n+2} = a_1 s_{n+1} + a_0 s_n$. İlk iki denklem:

$$\begin{aligned} s_2 &= a_1 s_1 + a_0 s_0 \Rightarrow 0 = a_1 + a_0 \\ s_3 &= a_1 s_2 + a_0 s_1 \Rightarrow 0 = 0 + a_0 \Rightarrow a_0 = 0 \end{aligned}$$

O halde $a_1 = 0$, yani $s_{n+2} = 0$ — ama $s_4 = 1$. **Çelişki, hayır.**

Adım 3 — $L = 3$ olabilir mi?

$s_{n+3} = a_2 s_{n+2} + a_1 s_{n+1} + a_0 s_n$. Üç denklem yazalım:

$$\begin{aligned} n = 0 : \quad s_3 &= a_2 s_2 + a_1 s_1 + a_0 s_0 \Rightarrow 0 = 0 \cdot a_2 + a_1 + a_0 \\ n = 1 : \quad s_4 &= a_2 s_3 + a_1 s_2 + a_0 s_1 \Rightarrow 1 = 0 + 0 + a_0 \Rightarrow \boxed{a_0 = 1} \\ n = 2 : \quad s_5 &= a_2 s_4 + a_1 s_3 + a_0 s_2 \Rightarrow 0 = a_2 + 0 + 0 \Rightarrow \boxed{a_2 = 0} \end{aligned}$$

Birinci denklemden: $a_1 = a_0 = 1$, yani $\boxed{a_1 = 1}$

$$s_{n+3} = s_{n+1} + s_n$$

Adım 4 — doğrulama

Kalan terimleri üretelim: $s_6 = s_4 + s_3 = 1 + 0 = 1 \checkmark$ $s_7 = s_5 + s_4 = 0 + 1 = 1 \checkmark$

Uyuyor. Karakteristik polinom:

$$m(x) = x^3 + x + 1, \quad L = 3$$

Not: $x^3 + x + 1$ sabahtan tanıdık — **primitiftir**, periyodu 7. Gerçekten dizi $1, 1, 0, 0, 1, 0, 1$ olarak tekrar eder.

6.6 Berlekamp–Massey

Yukarıdaki “deneme” yöntemi L büyüdükçe yavaşlar. **Berlekamp–Massey algoritması** aynı işi verimli yapar:

$2L$ terim ver, $O(L^2)$ işlemde minimal polinomu ve L' 'yi bul.

Örnek 6.6. Yukarıdaki 8 bit için BM, aynı sonucu verir: $L = 3$, $m(x) = x^3 + x + 1$.

Örnek 6.7 — m-dizisinde deneyelim. Örnek 3.1’in dizisi 000100110101111.

Görülen bit sayısı	BM’nin bulduğu L	Bulduğu polinom
6	4	$x^4 + 1$ (henüz yanlış)
8	4	$x^4 + x + 1$ ✓
10	4	$x^4 + x + 1$
15	4	$x^4 + x + 1$

8 bit gördüğünde ($= 2L$) **doğru cevabı buluyor** ✓ ve bundan sonra hiç değişmiyor.

6.7 [!] Güvenlik sonucu

Bir akış şifresi m hücreli tek bir LFSR ise:

Saldırgan **2m** bit anahtar akışı görsün $\Rightarrow$ her şeyi bilir.

Somut: 128 hücreli LFSR $\Rightarrow$ **256 bit** yeter.

Anahtar uzayı 2^{128} ama kaba kuvvet gerekmiyor — 256 bit ve biraz lineer cebir.

1. günün dersi, üçüncü kez

BÜYÜK ANAHTAR UZAYI $\neq$ GÜVENLİK

Sezar’da 25 anahtar azdı. Yerine koymada 2^{88} vardı, yetmedi. Burada 2^{128} var, yine yetmiyor.

Sebebi hep aynı: **yapı sızdırıyor**. Burada sızdıran şey **doğrusallıktır**.

SORU 6.1 Anahtar akışını iki LFSR’ın çıkışlarını XOR’layarak üretsek doğrusal karmaşıklık artar mı?

Cevap: Artar ama **yeterince değil**. İki LFSR’ın XOR’u yine doğrusaldır; doğrusal karmaşıklık en fazla $L_1 + L_2$ olur. Saldırgan $2(L_1 + L_2)$ bitle yine çözer. $\Rightarrow$ **Doğrusallıktan XOR ile kurtulamazsınız. Doğrusal olmayan bir bileşen şart.**

6.8 Gerçek tasarımlar ne yaptı?

Yaklaşım	Fikir	Örnek	Durum
Doğrusal olmayan birleştirici	Birkaç LFSR + doğrusal olmayan fonksiyon	A5/1 (GSM)	Kırıldı

Yaklaşım	Fikir	Örnek	Durum
Düzensiz saatleme	LFSR'lar birbirinin saatini kontrol eder	A5/1, E0 (Bluetooth)	Kırıldı
Doğrusal olmayan filtre	Tek LFSR + doğrusal olmayan çıkış fonksiyonu	Grain	eSTREAM'de
NLFSR	Geri beslemenin kendisi doğrusal değil	Trivium	eSTREAM'de
LFSR'ı tamamen bırak	ARX tasarım (toplama-döndürme-XOR)	ChaCha20	Bugünün standardı

Neden LFSR'ı hâlâ öğreniyoruz?

1. Sonlu cisim teorisinin en zarif uygulaması
2. Kodlama teorisinde, donanım testinde, yayılı spektrumda hâlâ her yerde
3. **Doğrusallığın neden kriptografinin düşmanı olduğunun en net kanıtı**

6.9 Bölüm 6 alıştırmaları

A6.1 $\mathbb{F}_2$ 'de 1, 0, 1, 0, 1, 0 dizisinin doğrusal karmaşıklığı kaçtır?

A6.2 $\mathbb{F}_2$ 'de 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0 dizisinin minimal polinomunu bulun.

A6.3 Doğrusal karmaşıklığı 40 olan bir dizinin tamamen belirlenmesi için kaç bit gerekir?

A6.4 Bir dizinin periyodu 1023, doğrusal karmaşıklığı 10. Kaç bit görmek yeterli?

A6.5 Şu 6 biti üreten en kısa LFSR'ı bulun: 0, 1, 1, 0, 1, 0

Çözümler

A6.1 $s_{n+2} = s_n$ sağlanıyor; daha kısası ($s_{n+1} = as_n$) olamaz çünkü $1 \rightarrow 0$ ve $0 \rightarrow 1$ aynı a ile olmaz. $L = 2$, $m(x) = x^2 + 1$.

A6.2 Periyot 4, yani $s_{n+4} = s_n$, yani $x^4 + 1$ bir karakteristik polinom. Daha kısa? $L = 3$ deneyelim: $s_3 = a_2s_2 + a_1s_1 + a_0s_0 \Rightarrow 0 = a_2 + a_1 + a_0$; $s_4 = a_2s_3 + a_1s_2 + a_0s_1 \Rightarrow 1 = 0 + a_1 + a_0$; $s_5 = a_2s_4 + a_1s_3 + a_0s_2 \Rightarrow 1 = a_2 + 0 + a_0$. İlk ikisinden $a_2 = 1$. Üçüncüden $a_0 = 0$. İkinciden $a_1 = 1$. Kontrol $s_6 = a_2s_5 + a_1s_4 + a_0s_3 = 1 + 1 + 0 = 0$... ama $s_6 = 1$. **Çelişki.** $\Rightarrow L = 4$, $m(x) = x^4 + 1$. *Not: $x^4 + 1 = (x + 1)^4$ over $\mathbb{F}_2$ — indirgenemez, o yüzden periyot maksimum değil.*

A6.3 $2L = 80$ bit.

A6.4 $2 \cdot 10 = 20$ bit. Periyot 1023 olması hiçbir şey değiştirmiyor — **uzun periyot güvenlik değildir.**

A6.5 $L = 1$: $s_1 = a_0s_0 \Rightarrow 1 = 0 \times L = 2$: $s_2 = a_1s_1 + a_0s_0 \Rightarrow 1 = a_1$; $s_3 = a_1s_2 + a_0s_1 \Rightarrow 0 = 1 + a_0 \Rightarrow a_0 = 1$; kontrol $s_4 = a_1s_3 + a_0s_2 = 0 + 1 = 1 \checkmark$; $s_5 = a_1s_4 + a_0s_3 = 1 + 0 = 1 \times$ (gerçek $s_5 = 0$). $L = 3$: $s_3 = a_2s_2 + a_1s_1 + a_0s_0 \Rightarrow 0 = a_2 + a_1$; $s_4 = a_2s_3 + a_1s_2 + a_0s_1 \Rightarrow 1 = a_1 + a_0$; $s_5 = a_2s_4 + a_1s_3 + a_0s_2 \Rightarrow 0 = a_2 + a_0$. Birinciden $a_2 = a_1$; üçüncüden $a_0 = a_2$. Hepsî eşit; ikinciden $a_1 + a_0 = 0 \neq 1$. **Çelişki.** $\Rightarrow L = 4$ (6 bit $< 2 \cdot 4 = 8$ olduğu için polinom henüz **tek türlü belirli değil** — daha fazla bit gerekir). **> Not:** Bu alıştırma “ $2L$ terim” koşulunun neden gerekli olduğunu gösteriyor.

7. Neden Akış Şifresi? Neden Blok Şifre?

7.1 İki yaklaşım

Akış şifresi: Anahtar akışı üret, açık metinle XOR'la.

$$c_i = m_i \oplus z_i$$

Blok şifre: Sabit boyutlu bloğu, anahtara bağlı bir permütasyonla karıştır.

$$c = E_k(m), \quad E_k : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$$

7.2 Karşılaştırma

	Akış şifresi	Blok şifre
Birim	bit / bayt	blok (AES: 128 bit)
Dolgu (padding)	gerekmez	gerekir
Gecikme	çok düşük — bit gelir gelmez şifrelenir	blok dolmadan çıktı yok
Donanım maliyeti	çok düşük (LFSR: birkaç kapı)	yüksek
Hata yayılımı	1 bozuk bit → 1 bozuk bit	1 bozuk bit → tüm blok bozuk
Rastgele erişim	zor (akışı baştan üretmek gerekir)	kolay
Anahtar tekrarı	ölümcül (two-time pad)	ölümcül ama mod'a bağlı
Esneklik	tek iş yapar	MAC, hash, PRNG olarak da kullanılır

7.3 Akış şifresi ne zaman doğru seçim?

- Ses/görüntü akışı — gecikme kritik, veri sürekli
- Gömülü ve düşük güçlü donanım — RFID, sensör, akıllı kart
- Uzunluğu önceden bilinmeyen veri
- AES donanım hızlandırması olmayan mobil cihazlar → ChaCha20

7.4 Blok şifre ne zaman doğru seçim?

- Disk şifreleme — rastgele erişim şart (bir sektörü tek başına çözebilmeliyiz)
- Veritabanı alanları
- Genel amaçlı — çünkü blok şifreden akış şifresi **yapılabilir** (CTR modu), tersi kolay değil

[!] Kilit gözlem — birazdan kullanacağız

Bir blok şifre + CTR modu = bir akış şifresi

Yani ikisi arasında seçim yapmak zorunda değilsiniz. Bugünün standardı olan **AES-GCM** tam olarak budur.

7.5 Bölüm 7 alıştırmaları

A7.1 Bir sesli görüşme uygulaması için hangisi? Neden?

A7.2 Bir disk şifreleme sistemi için hangisi? Neden?

A7.3 Akış şifresinde tek bit hatası olursa ne olur? Blok şifrede?

Çözümler

A7.1 **Akış şifresi** (veya CTR modunda blok şifre). Gecikme kritik; blok dolmasını bekleyemezsiniz. Ayrıca paket kaybı tek bitleri etkiler, tüm bloğu değil.

A7.2 **Blok şifre**, özel bir modda (XTS). Sebep: rastgele erişim. 4 KB'lık bir sektörü, diskin geri kalanını okumadan çözebilmelisiniz.

A7.3 Akış şifresinde: c_i 'de 1 bit bozulursa m_i 'de **aynı 1 bit** bozulur — yayılma yok. Blok şifrede: 1 bit bozulursa o **bloğun tamamı** anlamsız çıkar (çiğ etkisi).

8. DES

8.1 Temel bilgiler

DES (Data Encryption Standard), 1977

Blok: 64 bit Anahtar: 56 bit etkin 16 tur, Feistel yapısı

8.2 Feistel yapısı

Bloğu ikiye böl: (L_0, R_0) . Her tur:

$$L_i = R_{i-1}, \quad R_i = L_{i-1} \oplus F(R_{i-1}, k_i)$$

Deşifreleme (tur anahtarları ters sırada):

$$R_{i-1} = L_i, \quad L_{i-1} = R_i \oplus F(L_i, k_i)$$

Feistel'in zarafeti

F tersinir olmak ZORUNDA DEĞİL.

Deşifrelemede F 'nin **tersini** değil, **kendisini** yeniden hesaplıyoruz. Tasarımcı F 'yi yalnızca güvenliğe göre kurabilir.

8.3 Elle bir Feistel turu

Oyuncak: 8-bit blok (iki 4-bit yarımlar), $F(R, k) = S[R \oplus k]$, S 4-bitlik bir S-kutusu:

gi-riş	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
S	C	5	6	B	9	0	A	D	3	E	F	8	4	7	1	2

Açık metin: $L_0 = A, R_0 = 3$. **Tur anahtarları:** $k_1 = 5, k_2 = C$

Tur 1:

$$F = S[3 \oplus 5] = S[6] = A$$

$$L_1 = R_0 = 3, \quad R_1 = L_0 \oplus A = A \oplus A = 0$$

Tur 2:

$$F = S[0 \oplus C] = S[C] = 4$$

$$L_2 = R_1 = 0, \quad R_2 = L_1 \oplus 4 = 3 \oplus 4 = 7$$

Şifreli metin = $(0, 7)$

Deşifreleme — öğrencilere yaptırın:

Tur 2 geri ($k_2 = C$): $R_1 = L_2 = 0$, $L_1 = R_2 \oplus S[0 \oplus C] = 7 \oplus 4 = 3 \checkmark$

Tur 1 geri ($k_1 = 5$): $R_0 = L_1 = 3$, $L_0 = R_1 \oplus S[3 \oplus 5] = 0 \oplus A = A \checkmark$

SORU 8.1 Deşifrelemede S 'nin **tersini** hiç kullandık mı?

Cevap: Hayır. Sadece S 'nin kendisini. Feistel'in bütün fikri bu cümlededir.

8.4 DES'in sonu

Tasarımı iyiydi. 1990'da diferansiyel kriptanaliz açıklandığında, DES'in S-kutularının bu saldırıya karşı zaten optimize edilmiş olduğu anlaşıldı.

Ama anahtar kısaydı. $2^{56} \approx 7.2 \times 10^{16}$

Yıl	Olay	Süre
1997	DESCHALL (internette dağıtık arama)	~96 gün
1998	EFF Deep Crack (özel donanım)	~56 saat
1999	Deep Crack + distributed.net	~22 saat

Bugünkü hesap: Saniyede 10^{12} anahtar deneyen bir sistem için

$$\frac{2^{56}}{10^{12}} \approx 7.2 \times 10^4 \text{ saniye} \approx \mathbf{20 \text{ saat}}$$

SORU 8.2 DES'i iki kez uygulusak (2DES) güvenlik 2^{112} olur mu?

Cevap: Hayır. Ortada buluşma (meet-in-the-middle) saldırısıyla yaklaşık 2^{57} işlemde kırılır. Saldırgan bir (m, c) çifti için $E_{k_1}(m)$ değerlerinin tablosunu kurar ve $D_{k_2}(c)$ değerleriyle eşleşme arar. Bellek harcıyıp zamandan kazanır. $\Rightarrow$ Bu yüzden **3DES** kullanıldı: $E_{k_3}(D_{k_2}(E_{k_1}(m)))$, ~112 bit etkin güvenlik. Ama 3DES üç kat yavaş ve blok hâlâ 64 bit; NIST tarafından emekliye ayrıldı.

9. AES

9.1 Temel bilgiler

AES (Rijndael), 2001 — FIPS 197
Blok: 128 bit (her zaman) Anahtar: 128/192/256 bit
Tur sayısı: 10/12/14 Yapı: SPN (Feistel değil)

9.2 State matrisi

16 baytlık blok, 4×4 bayt matrisi olarak yazılır — **sütun sütun doldurulur**:

$$\text{State} = \begin{pmatrix} b_0 & b_4 & b_8 & b_{12} \\ b_1 & b_5 & b_9 & b_{13} \\ b_2 & b_6 & b_{10} & b_{14} \\ b_3 & b_7 & b_{11} & b_{15} \end{pmatrix}$$

9.3 Tur yapısı

AddRoundKey(K0)

Tur 1 .. Nr-1:

```
SubBytes      <- dogrusal olmayan (confusion)
ShiftRows     <- sutunlar arasi yayilma
MixColumns    <- sutun ici yayilma
AddRoundKey(Ki)
```

Son tur:

```
SubBytes
ShiftRows
AddRoundKey(KNr)      <- MixColumns YOK
```

9.4 SubBytes — sabahki matematiğin kalbi

$$b \mapsto \text{Afin}(b^{-1} \text{ in GF}(2^8)), \quad 0^{-1} := 0$$

Burada $\text{GF}(2^8) = \mathbb{F}_2[x]/(m(x))$, $m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1 = 0x11B$

Not: Sabah $\mathbb{F}_{16}$ kurmuştuk; AES aynı fikri $\mathbb{F}_{256}$ ile yapıyor. Tek fark, indirgenemez polinomun derecesi.

Elle çarpma — xtime

$$\text{xtime}(a) = \begin{cases} a \ll 1 & \text{MSB}(a) = 0 \\ (a \ll 1) \oplus 0x1B & \text{MSB}(a) = 1 \end{cases}$$

Örnek 9.1. $\text{xtime}(0x57)$: $0x57 = 0101 \ 0111$, $\text{MSB} = 0$

$$\Rightarrow 1010 \ 1110 = 0xAE$$

Örnek 9.2. $\text{xtime}(0xD4)$: $0xD4 = 1101\ 0100$, $\text{MSB} = 1$

$$\ll 1 = 1\ 1010\ 1000 = 0x1A8, \quad 0x1A8 \oplus 0x11B = 0xB3$$

Tam çarpım — FIPS 197’nin örneği

$$0x57 \cdot 0x83 = ?$$

$0x57$ ’nin 2 ’nin kuvvetleriyle çarpımları:

$\times 01$	$\times 02$	$\times 04$	$\times 08$	$\times 10$	$\times 20$	$\times 40$	$\times 80$
57	AE	47	8E	07	0E	1C	38

$$0x83 = 1000\ 0011 = 80 + 02 + 01, \text{ dolayısıyla}$$

$$38 \oplus AE \oplus 57$$

$$0011\ 1000 \oplus 1010\ 1110 = 1001\ 0110 = 96$$

$$1001\ 0110 \oplus 0101\ 0111 = 1100\ 0001 = 0xC1$$

Ters alma örneği

$0x53^{-1} = 0xCA$ olduğunu doğrulayalım. $0x53$ ’ün kuvvet katları:

$\times 01$	$\times 02$	$\times 04$	$\times 08$	$\times 10$	$\times 20$	$\times 40$	$\times 80$
53	A6	57	AE	47	8E	07	0E

$$0xCA = 80 + 40 + 08 + 02:$$

$$0E \oplus 07 = 09, \quad 09 \oplus AE = A7, \quad A7 \oplus A6 = 01 \checkmark$$

Afin dönüşümden sonra: $S(0x53) = 0xED$

Neden ters alma? $b \mapsto b^{-1}$ fonksiyonu $\text{GF}(2^8)$ ’de **bilinen en iyi doğrusal olmama** özelliklerine sahiptir. S-kutusu rastgele seçilmedi — **hesaplandı**.

9.5 ShiftRows

i . satır sola i bayt döndürülür:

$$\begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 \\ b_0 & b_1 & b_2 & b_3 \\ c_0 & c_1 & c_2 & c_3 \\ d_0 & d_1 & d_2 & d_3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_0 \\ c_2 & c_3 & c_0 & c_1 \\ d_3 & d_0 & d_1 & d_2 \end{pmatrix}$$

Amaç: Baytları **sütunlar arasında** taşımak.

Not: ShiftRows olmasaydı dört sütun hiç etkileşmez, AES **dört bağımsız 32-bit şifre** olurdu. Saldırgan her sütunu ayrı hedefler, arama uzayı 2^{128} ’den dört tane 2^{32} ’ye çökerdi.

9.6 MixColumns

Her sütun $GF(2^8)$ üzerinde sabit bir matrisle çarpılır:

$$\begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$$

Toplama = XOR.

Bir sütunu elle hesaplayalım

Girdi: (D4, BF, 5D, 30)

Ara değerler:

$$02 \cdot D4 = B3 \quad (\text{Örnek 9.2})$$

$$02 \cdot BF : BF = 1011 \ 1111, \text{MSB} = 1 \Rightarrow 1 \ 0111 \ 1110 \oplus 1 \ 0001 \ 1011 = 0110 \ 0101 = 65$$

$$03 \cdot BF = 65 \oplus BF = 0110 \ 0101 \oplus 1011 \ 1111 = 1101 \ 1010 = DA$$

Birinci çıktı baytı:

$$b_0 = 02 \cdot D4 \oplus 03 \cdot BF \oplus 5D \oplus 30 = B3 \oplus DA \oplus 5D \oplus 30$$

$$B3 \oplus DA = 69, \quad 69 \oplus 5D = 34, \quad 34 \oplus 30 = 04$$

Sonuç:

$$(D4, BF, 5D, 30) \rightarrow (04, 66, 81, E5)$$

(Kalan üç bayt alıştırma olarak bırakılıyor — Bölüm 12, A12.3.)

9.7 AES'in güvenliği

Saldırı	Durum
Kaba kuvvet AES-128	2^{128} — erişilemez
Biclique (2011)	$\approx 2^{126}$ — kaba kuvvetten ~4 kat iyi, pratik değil
Yan kanal	gerçek tehdit

[!] Asıl risk matematikte değil

Önbellek zamanlaması: S-kutusu tablo bakışları bellek erişim deseni sızdırır. **Çözüm:** donanım komutları (AES-NI — tablo yok, sabit zaman), bitslicing, maskeleyme.

1. günün dersi: *sistemler matematikten değil, kullanımdan kırılır.*

10. Çalışma Modları — ECB Neden Kullanılmaz?

10.1 Problem

AES 128 bitlik bir blok şifreler. Peki 1 MB'lık dosya?

Naif cevap: Blok blok böl, her birine AES uygula. Bu **ECB modudur**.

$$\text{ECB: } C_i = E_k(P_i)$$

10.2 [!] ECB deterministiktir

$$P_i = P_j \implies C_i = C_j$$

Saldırgan açık metni okuyamaz ama **hangi blokların birbirine eşit olduğunu** bedavaya öğrenir.

10.3 Gösterim — “ECB penguen”i elle yapalım

Oyuncak blok şifre: 4-bit blok, $E_k(x) = S[x \oplus k]$, $k = 0x9$, S Bölüm 8.3'teki S -kutusu.

$$E(0xF) = S[F \oplus 9] = S[6] = A, \quad E(0x0) = S[0 \oplus 9] = S[9] = E$$

Açık “görüntü” (her karakter bir blok; 1= 0xF koyu, 0= 0x0 açık):

```
#####
##.....##
##.#####.##
##.##...##.##
##.##...##.##
##.#####.##
##.....##
#####
```

ECB ile şifreleyelim. Her 1 bloğu A, her 0 bloğu E olur:

```
A A A A A A A A
A E E E E E E A
A E A A A A E A
A E A E E A E A
A E A E E A E A
A E A A A A E A
A E E E E E E A
A A A A A A A A
```

Aynı görüntüyü çizelim (A koyu, E açık):

```
#####
##.....##
##.#####.##
##.##...##.##
##.##...##.##
##.#####.##
##.....##
#####
```

##.#####.##
##.....##
#####

Şekil aynen duruyor.

Şifre “çalıştı” — her blok doğru şifrelendi. Ama **desen sızdı**.

AES-256 kullansanız bu problem DÜZELMEZ.

10.4 İkinci saldırı — blok taşıma

ECB’de bloklar bağımsız olduğu için saldırgan onları **yeniden sıralayabilir**.

Örnek. Mesaj dört bloktan oluşsun: $P = (1, 2, 9, 9)$

$$E(1) = S[1 \oplus 9] = S[8] = 3, \quad E(2) = S[B] = 8, \quad E(9) = S[0] = C$$

$$C = (3, 8, C, C)$$

Saldırgan ilk iki bloğun yerini değiştirir:

$$C' = (8, 3, C, C)$$

Alıcı çözdüğünde:

$$P' = (2, 1, 9, 9)$$

Saldırgan anahtarı hiç bilmeden mesajın içeriğini değiştirdi.

“Hesap 12’ye 99 gönder” → “Hesap 21’e 99 gönder”.

10.5 Sonuç

ECB’yi asla kullanmayın. İstisnası yoktur.

Not (1. güne bağlantı): 1. günde yerine koyma şifresini kırmıştık — sebep, aynı harfin hep aynı harfe gitmesiydi. ECB **tam olarak aynı hatadır**, sadece harf yerine 16 baytlık blok var.

10.6 Çözüm: her blok farklı görünsün

Bloğu şifrelemeden önce **değişen bir şeyle** karıştırmalıyız.

CTR modu: Açık metni hiç şifreleme — bir **sayaç** dizisini şifreleyip anahtar akışı üret:

$$Z_i = E_k(N \parallel i), \quad C_i = P_i \oplus Z_i$$

N : **nonce** (number used once).

Örnek 10.1. Oyuncak şifreyle, $N = 3$, $P = (A, 5)$:

$$Z_1 = E(4) = S[4 \oplus 9] = S[D] = 7, \quad Z_2 = E(5) = S[C] = 4 \\ C_1 = A \oplus 7 = D, \quad C_2 = 5 \oplus 4 = 1$$

$$C = (D, 1)$$

CTR, blok şifreyi akış şifresine çevirdi (Bölüm 7.4)

✓ Paralleleştirilebilir ✓ Dolgu gerekmez ✓ Rastgele erişim ✓ D_k hiç gerekmez

[!] **Ama: aynı (k, N) ikilisini asla iki kez kullanmayın** — yoksa two-time pad.

10.7 Ama CTR de yetmiyor

CTR gizliliği çözdü, **bütünlüğü çözmedi**:

$$C'_i = C_i \oplus \delta \implies P'_i = P_i \oplus \delta$$

Saldırgan mesajı okuyamaz ama **kontrollü biçimde değiştirebilir**. Alıcı bunu fark edemez.

Şifreleme yetmez. Kimlik doğrulama da gerekir.

11. GCM — Şifreleme + Kimlik Doğrulama

11.1 Fikir

$$\text{AES-GCM} = \underbrace{\text{CTR modu}}_{\text{gizlilik}} + \underbrace{\text{GHASH}}_{\text{kimlik doğrulama}}$$

Çıktı: şifreli metin C ve bir etiket (tag) T .

Deşifrelemede etiket ÖNCE doğrulanır. Doğrulama başarısızsa hiçbir çıktı verilmez.

11.2 GHASH — yine sonlu cisimler

GHASH, bir polinom değerlendirmesidir. Gerçek AES-GCM’de bu $\mathbb{F}_{2^{128}}$ üzerinde yapılır:

$$\text{GHASH}_H(C_1, \dots, C_n) = C_1 H^n + C_2 H^{n-1} + \dots + C_n H$$

Burada $H = E_k(0)$, kimlik doğrulama anahtarıdır.

Horner ile hesaplanır:

$$Y \leftarrow 0; \quad \text{her } C_i \text{ için: } Y \leftarrow (Y \oplus C_i) \cdot H$$

$$\text{Etiket: } T = Y \oplus E_k(N \parallel 0)$$

Not: Sabah $\mathbb{F}_{16}$ ’da çarpma yaptık; GCM aynı işi $\mathbb{F}_{2^{128}}$ ’de yapıyor. Aynı matematik, farklı boyut. İşlemcilerde PCLMULQDQ komutu bunun için var.

11.3 Oyuncak GCM — elle yapalım

Not: Gerçek GCM’i elle yapamayız (128-bit). Onun yerine sabahki $\mathbb{F}_{16}$ ’yı kullanacağız. **Yapı** birebir aynı, sadece küçük.

Malzemeler:

- Cisim: $\mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_2[x]/(x^4 + x + 1)$ — sabahki kuvvet tablosu geçerli
- Blok şifre: $E(x) = S[x \oplus 9]$ (Bölüm 8.3’teki S-kutusu)

E ’nin tam tablosu:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
$E(x)$	E	3	8	F	7	4	2	1	5	C	B	6	0	9	D	A

Kimlik doğrulama anahtarı:

$$H = E(0) = E = 1110 = \alpha^{11}$$

Şifreleme

Nonce $N = 3$, açık metin $P = (A, 5)$

Adım 1 — CTR ile şifrele:

$$\begin{aligned} Z_1 &= E(4) = 7, & Z_2 &= E(5) = 4 \\ C_1 &= A \oplus 7 = D, & C_2 &= 5 \oplus 4 = 1 \end{aligned}$$

Adım 2 — GHASH (Horner):

$$Y = (C_1 \cdot H) \oplus C_2, \text{ sonra } \cdot H$$

$C_1 \cdot H = D \cdot E$: kuvvet tablosundan $D = \alpha^{13}$, $E = \alpha^{11}$

$$\alpha^{13} \cdot \alpha^{11} = \alpha^{24} = \alpha^{24-15} = \alpha^9 = 1010 = A$$

$$A \oplus C_2 = A \oplus 1 = B = \alpha^7$$

$$Y = \alpha^7 \cdot \alpha^{11} = \alpha^{18} = \alpha^3 = 1000 = 8$$

Adım 3 — etiket:

$$T = Y \oplus E(N) = 8 \oplus E(3) = 8 \oplus F = 7$$

Gönderilen: $C = (D, 1)$, $T = 7$

Bütünlük çalışıyor mu?

Saldırgan C_1 'i $D \rightarrow C$ yapsın (tek bit).

$$\begin{aligned} C_1 \cdot H &= C \cdot E = \alpha^6 \cdot \alpha^{11} = \alpha^{17} = \alpha^2 = 4 \\ 4 \oplus 1 &= 5 = \alpha^8, & Y' &= \alpha^8 \cdot \alpha^{11} = \alpha^{19} = \alpha^4 = 3 \\ T' &= 3 \oplus F = C \neq 7 \end{aligned}$$

Etiket tutmadı $\Rightarrow$ mesaj REDDEDİLİR ✓

11.4 [!] Nonce tekrarı — GCM nasıl kırılır

Aynı $N = 3$ ile ikinci bir mesaj gönderelim: $P' = (2, F)$

$$C'_1 = 2 \oplus 7 = 5, \quad C'_2 = F \oplus 4 = B$$

GHASH: $5 \cdot E = \alpha^8 \alpha^{11} = \alpha^{19} = \alpha^4 = 3$; $3 \oplus B = 8 = \alpha^3$; $\alpha^3 \alpha^{11} = \alpha^{14} = 9$

$$T' = 9 \oplus F = 6$$

Zarar 1 — gizlilik gitti

$$C_1 \oplus C'_1 = D \oplus 5 = 8$$

$$P_1 \oplus P'_1 = A \oplus 2 = 8$$

Eşit. Klasik two-time pad — anahtar akışı yok oldu.

Zarar 2 — kimlik doğrulama anahtarı H sızıyor

İki etiketi yazalım ($S := E_k(N||0)$ ortak):

$$T = C_1 H^2 + C_2 H + S$$

$$T' = C'_1 H^2 + C'_2 H + S$$

Toplayalım (S gitsin):

$$T \oplus T' = (C_1 \oplus C'_1) H^2 + (C_2 \oplus C'_2) H$$

Sayıları koyalım:

$$7 \oplus 6 = 1, \quad C_1 \oplus C'_1 = 8, \quad C_2 \oplus C'_2 = 1 \oplus B = A$$

$$\boxed{8 \cdot H^2 + A \cdot H = 1}$$

Bilinmeyen sadece H . $\mathbb{F}_{16}$ 'da 16 değeri deneyerek çözelim — kökler:

$$H \in \{2, E\}$$

İkisini de deneyip hangisinin doğru olduğunu kontrol edersiniz: $H = E \checkmark$ (gerçek değer)

Zarar 3 — sahte mesaj üretme

H bilindiğine göre S de geri hesaplanır:

$$S = T \oplus C_1 H^2 \oplus C_2 H = 7 \oplus 8 = F \checkmark \quad (\text{gerçekten } E(3) = F)$$

Artık saldırgan **istediği** şifreli metin için geçerli etiket üretebilir. Örneğin $C^* = (F, F)$ için:

$$F \cdot E = \alpha^{12} \alpha^{11} = \alpha^{23} = \alpha^8 = 5; \quad 5 \oplus F = A = \alpha^9; \quad \alpha^9 \alpha^{11} = \alpha^{20} = \alpha^5 = 6$$

$$T^* = 6 \oplus F = 9$$

$(C^*, T^*) = ((F, F), 9)$ **doğrulamayı geçer.**

[!] Bu yüzden GCM’de nonce tekrarı, CTR’dekinden bile kötüdür

- CTR’de nonce tekrarı → **gizlilik** gider
- GCM’de nonce tekrarı → gizlilik **ve** kimlik doğrulama gider; saldırgan **süresiz olarak sahte mesaj üretebilir**

Literatürde buna “**forbidden attack**” denir.

Nonce’lar sayaçla üretilir, ASLA rastgele seçilip şansa bırakılmaz.

11.5 Neden GCM, neden ECB değil?

	ECB	CTR	GCM
Deterministik mi?	Evet ×	Hayır	Hayır
Desen sızdırır mı?	Evet ×	Hayır	Hayır
Blok taşıma saldırısı	Mümkün ×	Mümkün	Engellenir ✓
Bit çevirme saldırısı	Mümkün	Mümkün ×	Engellenir ✓
Kimlik doğrulama	Yok ×	Yok ×	Var ✓
Paralelleştirilebilir	Evet	Evet	Evet
Bugün kullanılır mı?	Asla	Tek başına hayır	Evet

11.6 Standartların kararı

TLS 1.3 (RFC 8446) **YALNIZCA** kimlik doğrulamalı (AEAD) şifrelere izin verir:

- TLS_AES_128_GCM_SHA256
- TLS_AES_256_GCM_SHA384
- TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
- TLS_AES_128_CCM_SHA256

Kaldırılanlar: CBC modu, RC4, 3DES, ECB (zaten hiç yoktu).

Not: Disk şifrelemede durum farklıdır: BitLocker/FileVault/LUKS **XTS-AES** kullanır ve kimlik doğrulama **sunmaz** — çünkü sektöre etiket için yer yoktur. Bu bilinçli bir tavizdir.

12. Toplu Alıştırmalar

Bölüm A — Rastgelelik ve Golomb

T1. Bir PRNG'nin tohumu 40 bit. Anahtar 256 bit. Gerçek güvenlik?

T2. 0011011 (periyot 7) dizisi için G1'i kontrol edin.

T3. T2'deki dizinin koşullarını bulun.

T4. Periyodu 31 olan bir m-dizisinde kaç tane 1, kaç tane 0 vardır?

Bölüm B — LFSR

T5. $\mathbb{F}_2$, $s_{n+4} = s_{n+3} + s_{n+2} + s_{n+1} + s_n$, başlangıç (1, 0, 0, 0). Periyodu bulun.

T6. $\mathbb{F}_3$, $s_{n+2} = s_{n+1} + s_n$, başlangıç (1, 1). İlk 10 terim ve periyot.

T7. $\mathbb{F}_2$ 'de 6 hücreli bir LFSR maksimum kaç periyoda ulaşabilir? Bunun için polinom nasıl olmalı?

T8. $f(x) = x^4 + x^2 + 1$ ile bir LFSR kurmak isteyen birine ne dersiniz?

Bölüm C — Doğrusal karmaşıklık

T9. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 dizisinin doğrusal karmaşıklığı kaçtır?

T10. Doğrusal karmaşıklığı 64 olan bir akış şifresi güvenli midir?

T11. Şu 6 biti üreten en kısa LFSR'ı bulun: 1, 0, 1, 1, 0, 1

Bölüm D — Blok şifreler ve modlar

T12. Oyuncak Feistel'de (S tablosu Bölüm 8.3, $k_1 = 5$, $k_2 = C$) $(L_0, R_0) = (2, 9)$ şifreleyin, sonra deşifreleyin.

T13. $GF(2^8)$ 'de $x \text{time}(0 \times 87)$ hesaplayın.

T14. MixColumns örneğinin (Bölüm 9.6) b_1 baytını hesaplayın.

T15. Bir sistem AES-256-ECB kullanıyor. Üç maddede eleştirin.

T16. Oyuncak GCM'de (Bölüm 11.3) $N = 3$, $P = (1, 1)$ için C ve T hesaplayın.

Çözümler

T1. 40 bit. Anahtar akışının tamamı tohumun fonksiyonu; 2^{40} tohum taranır.

T2. 1'ler: 4 (s_2, s_3, s_5, s_6), 0'lar: 3. $|4 - 3| = 1 \checkmark$

T3. Dairesel: $\begin{smallmatrix} 00 & 11 & 0 & 11 \\ \underline{2} & \underline{2} & \underline{1} & \underline{2} \end{smallmatrix}$ — ama son 1'ler baştaki 0'larla sınırlı. Koşullar: (0, 2), (1, 2), (0, 1), (1, 2) — 4 koşu. Uzunluk 1: 1 tane; uzunluk 2: 3 tane. **G2 ideal dağılımı sağlamıyor** (beklenen: 2 tane uzunluk-1).
> Not: Bu dizi bir m-dizisi değildir; G2'yi tam sağlamaması beklenir.

T4. $31 = 2^5 - 1$, yani $m = 5$. Bir periyotta $2^4 = 16$ tane 1, $2^4 - 1 = 15$ tane 0.

T5. $s_{n+4} = s_{n+3} + s_{n+2} + s_{n+1} + s_n$, başlangıç 1,0,0,0:

$$s_4 = 0 + 0 + 0 + 1 = 1, \quad s_5 = 1 + 0 + 0 + 0 = 1, \quad s_6 = 1 + 1 + 0 + 0 = 0, \quad s_7 = 0 + 1 + 1 + 0 = 0$$

$$s_8 = 0 + 0 + 1 + 1 = 0, \quad s_9 = 0 + 0 + 0 + 1 = 1, \quad s_{10} = 1 + 0 + 0 + 0 = 1$$

Dizi: $\overbrace{10001}^5 1000110 \dots$ **Periyot 5.** Sebep: $f(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ indirgenemez ama **primitif değil**; $\text{ord}(f) = 5$ (Bölüm 5.2(c)).

T6. $s_2 = 1 + 1 = 2$; $s_3 = 2 + 1 = 0$; $s_4 = 0 + 2 = 2$; $s_5 = 2 + 0 = 2$; $s_6 = 2 + 2 = 1$; $s_7 = 1 + 2 = 0$; $s_8 = 0 + 1 = 1$; $s_9 = 1 + 0 = 1$. Dizi: 1,1,2,0,2,2,1,0,1,1,... **Periyot 8** $= 3^2 - 1 \checkmark$ maksimum.

T7. $2^6 - 1 = 63$. Karakteristik polinom **primitif** olmalı (derece 6). Böyle 6 polinom vardır.

T8. $x^4 + x^2 + 1 = (x^2 + x + 1)^2$ — **indirgenemez değil**. İki sonuç: (i) $\mathbb{F}_2[x]/(f)$ cisim olmaz; (ii) LFSR'ın periyodu başlangıç durumuna göre değişir ve garantisi yoktur. **Kullanmayın.**

T9. Dizi periyot 3 ile 100 tekrar ediyor $\Rightarrow s_{n+3} = s_n$, yani $x^3 + 1$ bir karakteristik polinom. Daha kısa? $L = 1$: $s_1 = a_0 s_0 \Rightarrow 0 = a_0$, sonra hep 0 $\times$. $L = 2$: $s_2 = a_1 s_1 + a_0 s_0 \Rightarrow 0 = a_0$; $s_3 = a_1 s_2 + a_0 s_1 \Rightarrow 1 = 0 \times$. $\Rightarrow L = 3$, $m(x) = x^3 + 1$. (Not: $x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 + x + 1)$, indirgenebilir — periyot 3, maksimum olan 7 değil.)

T10. Hayır. $2 \cdot 64 = 128$ bit anahtar akışı gören saldırgan üretici tamamen çözer.

T11. $L = 1$: $s_1 = a_0 s_0 \Rightarrow 0 = a_0$; sonra $s_2 = 0 \neq 1 \times L = 2$: $s_2 = a_1 s_1 + a_0 s_0 \Rightarrow 1 = a_0$; $s_3 = a_1 s_2 + a_0 s_1 \Rightarrow 1 = a_1$; kontrol $s_4 = a_1 s_3 + a_0 s_2 = 1 + 1 = 0 \checkmark$; $s_5 = a_1 s_4 + a_0 s_3 = 0 + 1 = 1 \checkmark$ $L = 2$, $s_{n+2} = s_{n+1} + s_n$, $m(x) = x^2 + x + 1$. (Dizi gerçekten 101 periyoduyla: 1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,... — periyot 3 $\checkmark$)

T12. Tur 1: $F = S[9 \oplus 5] = S[C] = 4$; $L_1 = 9$, $R_1 = 2 \oplus 4 = 6$ Tur 2: $F = S[6 \oplus C] = S[A] = F$; $L_2 = 6$, $R_2 = 9 \oplus F = 6$ **Şifreli: (6,6) Deşifreleme:** $R_1 = L_2 = 6$; $L_1 = R_2 \oplus S[6 \oplus C] = 6 \oplus F = 9 \checkmark$ $R_0 = L_1 = 9$; $L_0 = R_1 \oplus S[9 \oplus 5] = 6 \oplus 4 = 2 \checkmark$

T13. $0x87 = 1000 \ 0111$, MSB = 1. $\ll 1 = 1 \ 0000 \ 1110 = 0x10E$; $0x10E \oplus 0x11B = 1 \ 0000 \ 1110 \text{ XOR } 1 \ 0001 \ 1011 = 0 \ 0001 \ 0101 = 0x15$

T14. $b_1 = 01 \cdot D4 \oplus 02 \cdot BF \oplus 03 \cdot 5D \oplus 01 \cdot 30 \oplus 02 \cdot BF = 65$ (Bölüm 9.6). $02 \cdot 5D$: 5D MSB= 0 $\Rightarrow$ BA; $03 \cdot 5D = BA \oplus 5D = E7$ $D4 \oplus 65 = B1$; $B1 \oplus E7 = 56$; $56 \oplus 30 = 66 \checkmark$

T15. 1. **Deterministik.** Aynı blok $\rightarrow$ aynı şifreli blok. Desenler sızar (Bölüm 10.3). Anahtar uzunluğu bunu **düzeltilmez**. 2. **Bütünlük yok.** Saldırgan blokları taşıyabilir, silebilir, çoğaltabilir (Bölüm 10.4). AEAD gerekli. 3. **"256 bit = güvenli" yanılgısı.** 1. günün dersi: büyük anahtar uzayı gerekli koşuldur, yeterli değildir. Güvenlik mod seçiminden ve nonce yönetiminden gelir.

T16. $Z_1 = E(4) = 7$, $Z_2 = E(5) = 4$ $C_1 = 1 \oplus 7 = 6$, $C_2 = 1 \oplus 4 = 5$ GHASH: $6 \cdot E = \alpha^5 \alpha^{11} = \alpha^{16} = \alpha^1 = 2$; $2 \oplus 5 = 7 = \alpha^{10}$; $\alpha^{10} \alpha^{11} = \alpha^{21} = \alpha^6 = C$ $T = C \oplus E(3) = C \oplus F = 3$ $C = (6, 5)$, $T = 3$

13. Özet

1. Rastgelelik dizinin değil, **sürecin** özelliğidir. Kriptografide aranan **öngörülemezliktir**.
2. Bilgisayar deterministiktir: gerçek entropi **dışarıdan** gelir (TRNG), sonra PRNG ile uzatılır.
3. **Tohum (seed)** = PRNG'nin başlangıç durumu. Güvenlik tohum kadardır.
4. `rand()` (LCG) kriptografik DEĞİLDİR — üç çıktıyla çözülür.
5. **Golomb**: G1 denge, G2 koşu dağılımı, G3 iki değerli otokorelasyon.
6. m-dizileri üçünü de sağlar — ama **GEREKLİ, YETERLİ DEĞİL**.
7. LFSR periyodu $\leq q^k - 1$. $a_0 \neq 0 \Rightarrow$ dizi periyodiktir.
8. Periyot $\mid \text{ord}(f)$. f **indirgenemez** $\Rightarrow$ periyot = $\text{ord}(f)$ (başlangıçtan bağımsız).
9. f indirgenemez DEĞİLSE periyot başlangıca göre değişir (21, 7, 3, 1 örneği).
10. Maksimum periyot $q^k - 1 \iff f$ **primitif polinom**.
11. **Doğrusal karmaşıklık** $L = \deg(\text{minimal polinom}) =$ en kısa LFSR'ın uzunluğu.
12. 2L terim, diziyi TAMAMEN belirler $\Rightarrow$ Berlekamp–Massey $\Rightarrow$ **LFSR tek başına KIRIK**.
13. Akış şifresi: düşük gecikme, dolgu yok, ucuz donanım. Blok şifre: rastgele erişim, esneklik.
14. Blok şifre + CTR = akış şifresi.
15. **DES**: 56 bit $\rightarrow$ 1999'da 22 saatte kırıldı. 2DES işe yaramaz (meet-in-the-middle).
16. **AES**: SPN, $\text{GF}(2^8)$ üzerinde. SubBytes = ters alma + afin.
17. **ECB deterministiktir** $\Rightarrow$ desen sızdırır, blok taşımaya açıktır. ASLA kullanmayın.
18. CTR gizliliği çözer, **bütünlüğü çözmez**.
19. **GCM** = CTR + GHASH ($\mathbb{F}_{2^{128}}$ üzerinde polinom değerlendirme).
20. GCM'de **nonce tekrarı** $\Rightarrow H$ çözülür $\Rightarrow$ saldırgan SÜRESİZ sahte mesaj üretir.